06 · 接口与集成规范

项	内容
文档编号	DT-PdM-06
依据	MCP 规范；OpenAPI 3.1；CloudEvents 1.0；OPC UA IEC 62541；ISO 13374-2
版本	v0.1

1. 接口全景

类别	协议	方向	用途	鉴权
设备接入	OPC UA / Modbus TCP / MQTT / S7	拉/订阅	采集	证书 / 白名单
边缘→中心	MQTT + HTTPS	上行	特征值、事件、结论	mTLS
服务间	gRPC	同步	内部调用	mTLS + SPIFFE
服务间	Kafka	异步	事件、回放	SASL
Agent→工具	MCP (JSON-RPC 2.0)	同步	工具调用	OAuth2 / mTLS
前端→后端	REST (OpenAPI 3.1)	同步	UI	OIDC
平台→EAM	REST / SOAP	双向	工单、备件、台账	API Key + IP 白名单
平台→MES	REST / 数据库视图	只读	排产计划	只读账号
告警外发	Webhook / 企业微信 / 短信	单向	通知	签名

2. 设备接入规范

2.1 统一测点路径

```
{site}.{area}.{asset}.{component}.{point}.{quantity}
SZ01.■■■■.KA-101.■■■■■.DE_H.vibration.acc_rms
```

2.2 OPC UA 信息模型映射

OPC UA 节点	本项目实体
`Object`（Device）	Asset
`Object`（SubComponent）	Component
`Variable`（Sensor）	MeasurementPoint
`Variable.Value`	Series.value
`Variable.SourceTimestamp`	Series.ts（UTC ms）
`Property`（EngineeringUnits）	point.unit

要求： 优先使用 OPC UA 的 `ServerCapabilities` + `NodeSet2.xml` 做自动发现，避免手工配点。

2.3 MQTT Topic 规范

```
■■■pdm/{site}/{area}/{asset_id}/telemetry       QoS1, ■■ 100 ■/■
      pdm/{site}/{area}/{asset_id}/waveform       QoS1, ■■■■protobuf■
```

```
      pdm/{site}/{area}/{asset_id}/event           QoS2, JSON
■■■pdm/{site}/{area}/{asset_id}/cmd/config      QoS1, ■■■■■■■■■
```

2.4 波形二进制格式（protobuf 示意）

```
message WaveformPacket {
  string mp_id       = 1;
  int64  ts_start_ms = 2;
  uint32 sample_rate = 3;
  uint32 channels    = 4;
  repeated float samples = 5 [packed = true];   // ■■■■
  string trigger     = 6;   // scheduled | threshold | manual
  uint32 quality     = 7;   // 0-100
  string unit        = 8;
}
```

---

3. MCP 工具规范（Agent 对外能力）

3.1 通用约定

- 协议：MCP over stdio（本地）/ Streamable HTTP（远程）
- 每个工具必须声明：`name`、`description`（含"何时不要用"）、`inputSchema`、`annotations`（`readOnlyHint`、`destructiveHint`）
- 所有返回统一信封：

```
{
  "ok": true,
  "data": { },
  "meta": {
    "quality": 92,
    "degraded": false,
    "elapsed_ms": 320,
    "source": "tdengine:pdm_features",
    "trace_id": "01J..."
  },
  "evidence": [
    {"type": "series", "ref": "mp:KA-101.DE_H", "window": ["2026-10-01T00:00Z","2026-10-21T00:00Z"]}
  ]
}
```

`evidence` 字段是强制的：没有 evidence 的返回，上层不得生成结论（对应 FR-403）。

3.2 工具定义示例（3 个代表）

```
{
  "name": "assess_health",
  "description": "■■■■■■■■■■■■■■■■■(HI)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■60■■■■■■■■ degraded=true■■■■■■■■■
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "asset_id": {"type": "string", "pattern": "^[A-Z0-9]{2}\\.\\S+\\.\\S+$"},
      "window": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "start": {"type": "string", "format": "date-time"},
          "end":   {"type": "string", "format": "date-time"}
        },
        "required": ["start", "end"]
      },
      "regime": {"type": "string", "enum": ["auto", "rated", "partial", "startup"]}
    },
    "required": ["asset_id", "window"]
  },
  "annotations": {"readOnlyHint": true, "destructiveHint": false}
}


{
  "name": "create_workorder_draft",
  "description": "■EAM■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "recommendation_id": {"type": "string"},
      "confirm_token": {"type": "string", "description": "■■■■■■■■■■■■■■■"},
      "window": {"type": "object"},
      "spare_parts": {"type": "array", "items": {"type": "object"}}
    },
    "required": ["recommendation_id", "confirm_token"]
  },
  "annotations": {"readOnlyHint": false, "destructiveHint": false, "requiresConfirmation": true}
}

{
  "name": "query_series",
  "description": "■■■■■■■■■■■■■■■■≤2000■■■■■■■■■■■■90■■■■■■■■■■ assess_health ■■■■■■■",
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "mp_ids": {"type": "array", "items": {"type": "string"}, "maxItems": 10},
      "start": {"type": "string", "format": "date-time"},
      "end":   {"type": "string", "format": "date-time"},
      "agg":   {"type": "string", "enum": ["raw","1m","5m","1h","1d"], "default": "5m"}
    },
    "required": ["mp_ids", "start", "end"]
  },
  "annotations": {"readOnlyHint": true}
}
```

3.3 MCP 网关安全要求

要求	实现
工具级授权	按角色授予工具子集（操作工无 `create_workorder_draft`）
调用配额	每用户 60 次/分钟
参数审计	全量记录（脱敏后）
响应过滤	按数据行级权限过滤设备
版本协商	工具 schema 版本化，破坏性变更升 major

---

4. 内部 REST API（节选）

4.1 资源

方法	路径	说明
GET	`/api/v1/assets`	设备列表（支持关键度、车间过滤）
GET	`/api/v1/assets/{id}/health`	当前 HI + 趋势
GET	`/api/v1/assets/{id}/diagnoses`	诊断历史
POST	`/api/v1/diagnoses`	发起诊断（异步，返回 task_id）
GET	`/api/v1/diagnoses/{id}`	诊断结果
GET	`/api/v1/diagnoses/{id}/report`	HTML 报告
GET	`/api/v1/recommendations`	方案卡列表
POST	`/api/v1/recommendations/{id}/confirm`	人工确认

方法	路径	说明
POST	`/api/v1/recommendations/{id}/reject`	拒绝（需原因码）
GET	`/api/v1/alerts`	告警列表
POST	`/api/v1/alerts/{id}/ack`	已知悉
GET	`/api/v1/audit/traces/{trace_id}`	审计回放

4.2 错误码规范

码	含义	HTTP
`PDM-1001`	设备不存在	404
`PDM-1002`	数据质量不足	422
`PDM-2001`	证据缺失，拒绝生成结论	422
`PDM-2002`	置信度低于阈值，需人工	409
`PDM-3001`	权限不足（工具级）	403
`PDM-3002`	需人工确认	428
`PDM-4001`	EAM 接口不可用	502
`PDM-5001`	模型服务不可用（已降级）	200 + `degraded=true`

> 注意 `PDM-5001`：模型不可用不是错误，是降级。返回 200 + 标记，让上层继续走模板路径。

5. 事件规范（CloudEvents 1.0）

5.1 事件类型

type	触发	消费者
`pdm.alert.raised`	告警生成	alert-service, 通知
`pdm.alert.escalated`	超时升级	通知, 审计
`pdm.diagnosis.completed`	诊断完成	决策服务, 报告
`pdm.recommendation.created`	方案卡生成	审批流
`pdm.workorder.created`	工单创建成功	审计, 看板
`pdm.sensor.stale`	测点断流	运维
`pdm.model.drift`	模型漂移告警	算法团队

5.2 事件示例

```
{
  "specversion": "1.0",
  "id": "01J9Z8X2K3",
  "source": "/pdm/diagnosis-engine",
  "type": "pdm.alert.raised",
  "time": "2026-10-21T06:31:12Z",
  "subject": "SZ01.■■■■.KA-101",
  "datacontenttype": "application/json",
  "data": {
    "alert_id": "AL-20261021-0007",
    "level": "orange",
    "rule_id": "RULE-BRG-BPFO-H3",
```

```
    "hi": 47,
    "suggested_action": "■■■■■■■■■■■■ SKF-6316-C3",
    "owner_role": "maintenance_supervisor",
    "sla_hours": 72,
    "evidence_refs": ["EV-001", "EV-002"]
  }
}
```

---

6. EAM / CMMS 集成（防腐层设计）

6.1 集成矩阵

场景	方向	接口	频率	失败处理
设备台账同步	EAM→PDM	REST 分页	每日	缓存上次快照
备件库存查询	EAM→PDM	REST	实时（缓存 15 min）	返回"未知"而非 0
创建工单草稿	PDM→EAM	REST POST	事件驱动	重试 3 次 → 人工队列
工单状态回写	EAM→PDM	Webhook	实时	定时对账
维修记录回写	EAM→PDM	批量	每日	用于模型迭代

6.2 防腐层（Anti-Corruption Layer）

```
decision-service ■■■ EamAdapter■■■■■■■ MaximoAdapter / SAPAdapter / ■■Adapter
                          ■
                          ■■ ■■■■■■■WorkOrderDraft
```

为什么必须防腐： 不同厂用不同 EAM（Maximo / SAP PM / 用友 / 金蝶 / 自研），字段语义完全不同。绝不能让 EAM 的字段名泄漏到诊断与决策逻辑里。

6.3 工单草稿字段映射（示例）

内部字段	Maximo	SAP PM	说明
`asset_code`	`ASSETNUM`	`EQUNR`	设备编码
`description`	`DESCRIPTION`	`KTEXT`	描述
`work_type`	`WOTYPE`	`AUART`	工单类型
`scheduled_start`	`SCHEDSTART`	`GSTRP`	计划开始
`labor_hours`	`ESTLABHRS`	`ARBEI`	工时
`materials[]`	`MATUSETRANS`	`RESB`	备件

6.4 幂等与对账

- 所有写接口必须支持 `Idempotency-Key`（用 `recommendation_id`）。
- 每日 02:00 对账：PDM 侧"已创建"清单 vs EAM 侧实际工单，差异生成工单。
- 不允许"以为创建成功了"——这是 Stop Hook 的数据基础。

---

7. 接口契约测试（Consumer-Driven Contract）

契约	提供方	消费方	工具
MCP 工具 schema	mcp-server	agent-runtime	JSON Schema 校验
REST API	各服务	前端	OpenAPI + Schemathesis

契约	提供方	消费方	工具
事件	各服务	各消费方	CloudEvents schema
EAM 适配	EamAdapter	decision-service	Pact

规则： 契约变更必须先在消费方加"兼容测试"，CI 中契约测试失败即阻断合并。

---

8. 版本策略

接口类型	版本方式	兼容规则
REST	URL 路径 `/v1`	新增字段兼容；删除/改义升版本
MCP 工具	schema 内 `version`	破坏性变更升 major，双版本并行 ≥ 1 个迭代
事件	`type` 后缀 `.v2`	双发过渡期 ≥ 30 天
波形格式	protobuf 字段号	只增不改不删

---

9. 限流与降级

接口	限流	降级策略
诊断 API	10 并发/用户	排队 + 预计等待时间
波形查询	5 次/分钟	返回降采样版本
LLM 调用	按预算	降级到小模型 → 模板
EAM 写	20 次/分钟	异步队列

降级顺序（必须严格遵守）：

```
■■ LLM ■■ → ■■■■■ → ■■+■■■■■ → ■■■■■■■
```

任何一级都不能变成"系统不可用"。